北京師範大學
BEIJING NORMAL UNIVERSITY

固体物理

第五章: 声子—热学性质

殷志平
北京师范大学物理与天文学院
2026年春



本课程大纲：晶体的结构和物性

- 晶体结构　　实空间: 第一章
  倒空间: 第二章
- 晶体原子构成: 第三章
- 晶体振动(声子): 第四章
- **热学性质: 第五章**
- 电子性质　　自由电子费米气: 第六章
  能带: 第七章
- 晶体分类(能带)　　半导体: 第八章
  金属: 第九章
  超导体: 第十章



第五章:声子—热学性质

- 声子比热容
  - 普朗克分布
  - 简正模的计算方法
  - 一维和三维情况下的态密度
  - 德拜模型
  - 爱因斯坦模型
- 非谐晶体相互作用
  - 热膨胀
- 导热性
  - 声子气的热阻率
  - 倒逆过程



声子比热容(phonon heat capacity)

- 定容比热容：$C_V \equiv \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V$
- 定压比热容： $C_P \equiv \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_P$

U为内能，T是温度

$$C_P - C_V = 9\alpha^2 BVT$$

α 是线膨胀温度系数，B是体弹模量。

- 对于固体， C_P 和 C_V的差别一般很小，可忽略不计。
- T=0时， $C_P = C_V$
- 晶格比热容(lattice heat capacity) C_{lat}: 声子对晶体比热容的贡献。



声子比热容(phonon heat capacity)

➢声子总能量: 所有声子模能量的总和。

$$U_{lat} = \sum_{q,\upsilon} U_{q,\upsilon} = \sum_{q,\upsilon} \langle n_{q,\upsilon} \rangle \hbar\omega_{q,\upsilon}$$

$\langle n_{q,\upsilon} \rangle$ 为平衡情况下波矢为q，极化（振动）模为υ的声子占据数； $\omega_{q,\upsilon}$ 为对应的振动频率。

➢普朗克分布函数(Planck distribution function)

$$\langle n_{q,\upsilon} \rangle = \frac{1}{\exp(\hbar\omega_{q,\upsilon}/k_B T) - 1}$$

➢晶格比热容(lattice heat capacity) C_{lat}

$$C_{lat} \equiv \left(\frac{\partial U_{lat}}{\partial T}\right)_V$$

不特别说明时，比热容指定容比热容



普朗克分布函数(Planck distribution function)

- 考虑一组处在热平衡的全同谐振子。
- 谐振子第n个量子态的能量为$\left(n+\frac{1}{2}\right)\hbar\omega$。
- 依据玻尔兹曼因子$p \propto \exp(-E/k_BT)$，处于第n+1个量子态和第n个量子态的谐振子数目之比为

$$\frac{N_{n+1}}{N_n} = \exp(-\hbar\omega/k_BT)$$

- 谐振子处在第n个量子态的概率为

$$p_n = \frac{N_n}{\sum_{n=0}^{\infty} N_n} = \frac{\exp(-n\hbar\omega/k_BT)}{\sum_{n=0}^{\infty}\exp(-n\hbar\omega/k_BT)}$$

- 谐振子的平均激发量子数为

$$\langle n\rangle = \sum_{n=0}^{\infty} np_n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n\exp(-n\hbar\omega/k_BT)}{\sum_{n=0}^{\infty}\exp(-n\hbar\omega/k_BT)} = \frac{1}{\exp\left(\frac{\hbar\omega}{k_BT}\right)-1}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}, \qquad \sum_{n=1}^{\infty} nx^n = x\frac{d}{dx}\sum_{n=1}^{\infty} x^n = \frac{x}{(1-x)^2}$$



简正模的计算(Normal mode enumeration)

- 处于热平衡的谐振子(声子)总能量

$$U_{lat} = \sum_{q,\upsilon} U_{q,\upsilon} = \sum_{q,\upsilon} \frac{\hbar\omega_{q,\upsilon}}{\exp\left(\frac{\hbar\omega_{q,\upsilon}}{k_B T}\right) - 1}$$

- 用积分代替对q的求和。假设在$\omega \sim \omega + d\omega$频率范围内晶体具有极化模为$\upsilon$的振动模式数$D_\upsilon(\omega)d\omega$, $D_\upsilon(\omega)$即极化模为υ的声子的态(模式)密度。

$$U_{lat} = \sum_{\upsilon} \int d\omega\, D_\upsilon(\omega) \frac{\hbar\omega}{\exp\left(\frac{\hbar\omega}{k_B T}\right) - 1}$$

- 晶格比热容. 令$x = \frac{\hbar\omega}{k_B T}$,

$$C_{lat} \equiv \left(\frac{\partial U_{lat}}{\partial T}\right)_V = k_B \sum_{\upsilon} \int d\omega\, D_\upsilon(\omega) \frac{x^2 \exp(x)}{[\exp(x) - 1]^2}$$



态密度(Density of States)

- 态密度:在统计力学和凝聚态物理学中，状态密度或态密度为某一能量附近每单位能量区间里微观状态的数目。
- 具有同一能量的微观状态被称为简并的。简并态的个数叫做简并数。
- 在离散能级处，简并数就是相应能量的态密度。
- 在连续和准连续能态处，设*D(E)*为态密度，则处在能量*E*和*E+dE*区间的态的个数为*D(E)dE*。
- 正则系综中系统处在能量E和E+dE之间的概率

$$p(E) = \frac{D(E)\exp(-E/k_BT)}{\int_0^\infty dE\ D(E)\exp(-E/k_BT)}$$

- 态密度是微正则系综配分函数$Z_m(E)$[即小于能量E的总的状态数]对能量*E*的微分。

$$D(E) = \frac{dZ_m(E)}{dE}$$

态密度(Density of States)

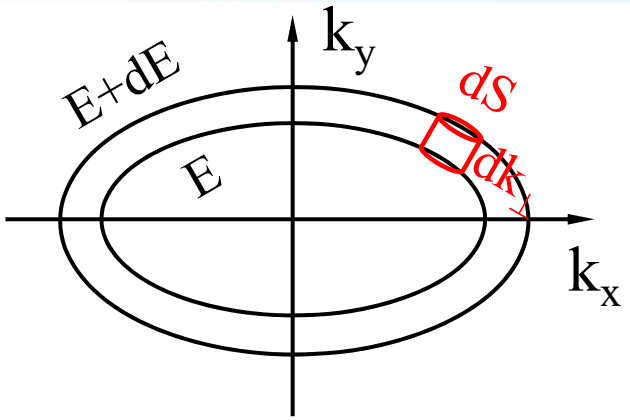
➢对于具有N个离散能级的体系，

$$D(E)=\sum_{i=1}^{N}\delta(E-E(\boldsymbol{k_i}))$$

➢如果体系具有连续或者准连续的能级，则可用积分代替上面的求和，$\boldsymbol{k}$的求和区间为d维空间的边长为L的盒子对应的倒空间，最小体积单元为$(\Delta\boldsymbol{k})^d=(2\pi/L)^d$

$$D(E)=\int_{R^d}\frac{d^d\boldsymbol{k}}{(2\pi/L)^d}\delta(E-E(\boldsymbol{k}))$$



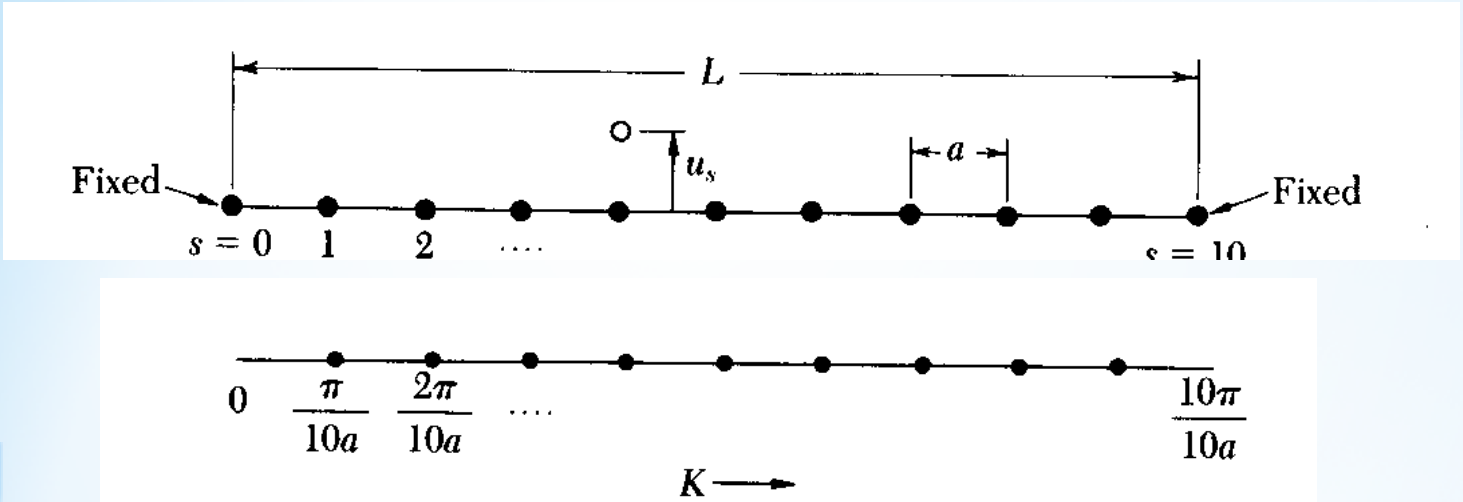


➢E(k)=const的k的集合为k空间等能面

$D(E)=\frac{dZ_m(E)}{dE}$，$dZ_m(E)$为能量在E-E+dE两等能面间的能态数

$$D(E)=\frac{\oiint_{E=const}dSdk_\perp/(2\pi/L)^d}{|\nabla_{\boldsymbol{k}}E(\boldsymbol{k})|dk_\perp}=\oiint_{E=const}\frac{dS}{(2\pi/L)^d|\nabla_{\boldsymbol{k}}E(\boldsymbol{k})|}$$

一维态密度(Density of States)



- 一维线性原子链，N+1个原子，原子间距为a，长度为L=Na。两端原子固定不动。(不加周期性边界条件的有限体系），系统每个偏振态的简正振动模都是一个驻波，原子s的位移u_s具有下列形式：$u_s = u(0)e^{-i\omega_{q,v}t}\sin(sqa)$
- 波矢q被固定两端的边界条件设置为下列取值

$$q = \frac{\pi}{L}, \frac{2\pi}{L}, \frac{3\pi}{L}, \cdots, \frac{(N-1)\pi}{L}$$

- N-1个能运动原子允许N-1个独立的q值。q空间的最小变化单位$\Delta q = \pi/L$. 每个最小间隔Δq内有一个模式。

一维态密度(Density of States)

- 一维线性原子链，N个原子，原子间距为a，长度为L=Na。加周期性边界条件，系统每个偏振态的简正振动模在第四章中已讨论，原子s的位移u_s具有下列形式：$u_s = \mu_v e^{i(sqa-\omega_{q,v}t)}$
- 波矢q被周期性边界条件限制只能有下列取值

$$q = 0, \pm\frac{2\pi}{L}, \pm\frac{4\pi}{L}, \pm\frac{6\pi}{L}, \cdots, \pm\frac{(N-2)\pi}{L}, \frac{N\pi}{L}$$，假设N为偶数

- N个能运动原子允许N个独立的q值。

q空间的最小变化单位$\Delta q = 2\pi/L$.

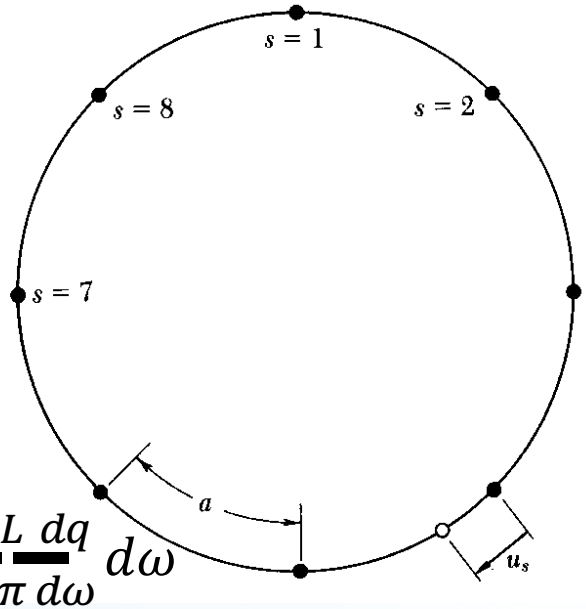
每个最小间隔Δq内有一个模式。

- 无周期性边界条件

$$D(\omega)d\omega = dV(q)/\Delta q = dq/\Delta q = \frac{L}{\pi}\frac{dq}{d\omega}d\omega$$

- 有周期性边界条件

$$D(\omega)d\omega = dV(q)/\Delta q = \frac{2dq}{\Delta q} = \frac{2L}{2\pi}\frac{dq}{d\omega}d\omega = \frac{L}{\pi}\frac{dq}{d\omega}d\omega$$



三维态密度(Density of States)

➢将周期性边界条件应用于边长为L的立方体所包含的N^3个晶格常数为a的简单立方原胞(L=Na)，q的取值由以下条件确定：

$$e^{i(q_x x+q_y y+q_z z)} = e^{i[q_x(x+L)+q_y(y+L)+q_z(z+L)]}$$

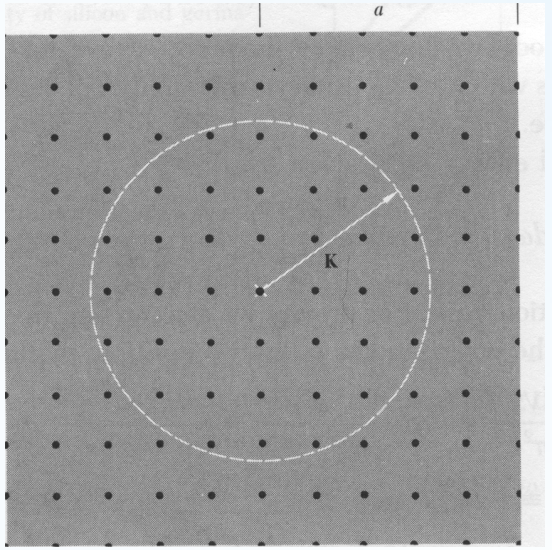
➢波矢q被周期性边界条件限制只能有下列取值

$$q_x, q_y, q_z = 0, \pm\frac{2\pi}{L}, \pm\frac{4\pi}{L}, \pm\frac{6\pi}{L}, \cdots, \pm\frac{(N-2)\pi}{L}, \frac{N\pi}{L}$$

假设N取偶数。

q空间的最小变化单位$\Delta\boldsymbol{q} = (2\pi/L)^3$.

每个最小间隔$\Delta\boldsymbol{q}$内有一个模式。



➢如果声子色散$\omega(\boldsymbol{q})$各向同性，即

$$\omega(\boldsymbol{q}) = \omega(|\boldsymbol{q}|)$$

则在周期性边界条件下

$$D(\omega)d\omega = dV(\boldsymbol{q})/\Delta\boldsymbol{q} = \frac{4\pi q^2 dq}{(2\pi/L)^3} = \frac{L^3 q^2\ dq}{2\pi^2\ d\omega}\, d\omega$$



德拜模型(Debye Model)

➢在德拜近似下，声子色散$\omega(\boldsymbol{q})$各向同性

$$\omega(\boldsymbol{q}) = \omega(|\boldsymbol{q}|) = vq, \qquad q = |\boldsymbol{q}|$$

$$D(\omega)d\omega = \frac{dV(\boldsymbol{q})}{\Delta \boldsymbol{q}} = \frac{4\pi q^2 dq}{\left(\frac{2\pi}{L}\right)^3} = \frac{L^3 q^2}{2\pi^2}\frac{dq}{d\omega}d\omega = \frac{L^3\omega^2}{2\pi^2 v^3}d\omega$$

$$D(\omega) = \frac{L^3\omega^2}{2\pi^2 v^3} = \frac{V\omega^2}{2\pi^2 v^3}$$

➢如果一共有N个原胞，则每个振动模式的声学支声子总数目是N。则最大的q值由$N = \frac{V(q_D)}{\Delta \boldsymbol{q}} = \frac{\frac{4\pi q_D^3}{3}}{\left(\frac{2\pi}{L}\right)^3} = \frac{Vq_D^3}{6\pi^2}$ 确定，

$$q_D = (6\pi^2 N/V)^{1/3}$$

➢德拜频率ω_D：德拜模型中的截止频率

$$\omega_D = vq_D = v(6\pi^2 N/V)^{1/3}$$



德拜模型(Debye Model)

➢处于热平衡下，每一种振动模式的晶格声子振动能量(热能)为

$$U = \int d\omega\, D(\omega) \frac{\hbar\omega}{e^{\hbar\omega/k_BT} - 1} = \int_0^{\omega_D} d\omega \frac{V\omega^2}{2\pi^2 v^3} \frac{\hbar\omega}{e^{\hbar\omega/k_BT} - 1}$$

➢简单起见，假设声子速度v与振动模式无关，则

$$U_{lat} = 3U = \frac{3\hbar V}{2\pi^2 v^3} \int_0^{\omega_D} d\omega \frac{\omega^3}{e^{\hbar\omega/k_BT} - 1} = \frac{3V(k_BT)^4}{2\pi^2 v^3 \hbar^3} \int_0^{x_D} dx \frac{x^3}{e^x - 1}$$

定义$x = \hbar\omega/k_B\mathrm{T}$, $x_D = \frac{\hbar\omega_D}{k_B\mathrm{T}} = \theta/T$.

➢德拜温度θ： $\theta = \frac{\hbar\omega_D}{k_B} = \frac{\hbar v}{k_B}(6\pi^2 N/V)^{1/3}$

$$U_{lat} = 9Nk_BT\left(\frac{T}{\theta}\right)^3 \int_0^{x_D} dx \frac{x^3}{e^x - 1}$$



德拜温度(Debye Temperature)

德拜温度θ： $\theta = \frac{\hbar\omega_D}{k_B} = \frac{\hbar v}{k_B}(6\pi^2 N/V)^{1/3}$

表 1 德拜温度和热导率

Li	Be											B	C	N	O	F	Ne
344	1440												2230				75
0.85	2.00											0.27	1.29				
Na	Mg											Al	Si	P	S	Cl	Ar
158	400											428	645				92
1.41	1.56											2.37	1.48				
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
91	230	360	420	380	630	410	470	445	450	343	327	320	374	282	90		72
1.02		0.16	0.22	0.31	0.94	0.08	0.80	1.00	0.91	4.01	1.16	0.41	0.60	0.50	0.02		
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn w	Sb	Te	I	Xe
56	147	280	291	275	450		600	480	274	225	209	108	200	211	153		64
0.58		0.17	0.23	0.54	1.38	0.51	1.17	1.50	0.72	4.29	0.97	0.82	0.67	0.24	0.02		
Cs	Ba	La β	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn
38	110	142	252	240	400	430	500	420	240	165	71.9	78.5	105	119			
0.36		0.14	0.23	0.58	1.74	0.48	0.88	1.47	0.72	3.17		0.46	0.35	0.08			
Fr	Ra	Ac															

Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu
						200		210				120	210
0.11	0.12	0.16		0.13		0.11	0.11	0.11	0.16	0.14	0.17	0.35	0.16
Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr
163		207											
0.54		0.28	0.06	0.07									

一般来说，较硬的材料具有较高的德拜温度

德拜模型(Debye Model)

➢德拜比热容：

$$C_{lat} \equiv \left(\frac{\partial U_{lat}}{\partial T}\right)_V = \frac{3\hbar^2 V}{2\pi^2 v^3 k_B T^2} \int_0^{\omega_D} d\omega \frac{\omega^4 e^{\frac{\hbar\omega}{k_B T}}}{\left(e^{\frac{\hbar\omega}{k_B T}} - 1\right)^2}$$

$$= \frac{3Vk_B(k_BT)^3}{2\pi^2 v^3 \hbar^3} \int_0^{x_D} dx \frac{x^4 e^x}{(e^x-1)^2} = 9Nk_B\left(\frac{T}{\theta}\right)^3 \int_0^{x_D} dx \frac{x^4 e^x}{(e^x-1)^2}$$

➢低温时， $T \to 0, x_D = \frac{\hbar\omega_D}{k_B \mathrm{T}} = \theta/T \to \infty$

$$\int_0^\infty dx \frac{x^3}{e^x - 1} = \int_0^\infty dx\, x^3 \sum_{s=1}^\infty e^{-sx} = \sum_{s=1}^\infty \int_0^\infty dx\, x^3 e^{-sx}$$

$$= \sum_{s=1}^\infty \frac{1}{s^4} \int_0^\infty dy\, y^3 e^{-y} = \sum_{s=1}^\infty \frac{3}{s^4} \int_0^\infty dy\, y^2 e^{-y}$$

$$= \sum_{s=1}^\infty \frac{6}{s^4} \int_0^\infty dy\, y\, e^{-y} = \sum_{s=1}^\infty \frac{6}{s^4} = \frac{\pi^4}{15}$$



德拜模型(Debye Model)

➢低温时， $T \to 0, x_D = \frac{\hbar\omega_D}{k_B \mathrm{T}} = \theta/T \to \infty$

$$U_{lat} = 9Nk_BT\left(\frac{T}{\theta}\right)^3 \int_0^{x_D} dx \frac{x^3}{e^x - 1} = 9Nk_BT\left(\frac{T}{\theta}\right)^3 \frac{\pi^4}{15} = \frac{3\pi^4}{5} Nk_BT\left(\frac{T}{\theta}\right)^3$$

➢德拜比热容：

$$C_{lat} \equiv \left(\frac{\partial U_{lat}}{\partial T}\right)_V = \frac{12\pi^4}{5} Nk_B\left(\frac{T}{\theta}\right)^3 \cong 233.78Nk_B\left(\frac{T}{\theta}\right)^3$$

➢低温下$C_{lat} \propto T^3$，此即德拜T^3近似，通常称为德拜T^3定律。



声子比热容

德拜比热容：

$$C_{lat} = 9Nk_B\left(\frac{T}{\theta}\right)^3 \int_0^{x_D} dx \frac{x^4 e^x}{(e^x-1)^2}$$

低温时：$C_{lat} = \frac{12\pi^4}{5} Nk_B\left(\frac{T}{\theta}\right)^3$

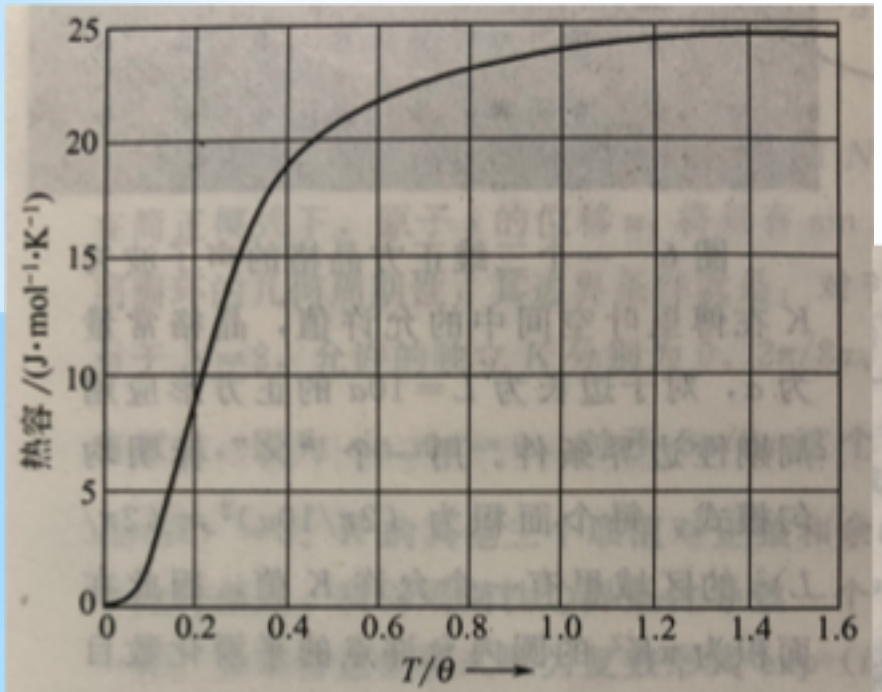


图 7　德拜近似下的固体比热容 C_V。图中纵坐标的单位为 J. mol^{-1} · K^{-1}；横坐标是用德拜温度 θ 归一化后的温度。T^3 律成立的区间在 0.1θ 以内。随着 T/θ 值的变大，C_V 的渐近值是 24.943J. mol^{-1} · deg^{-1}。

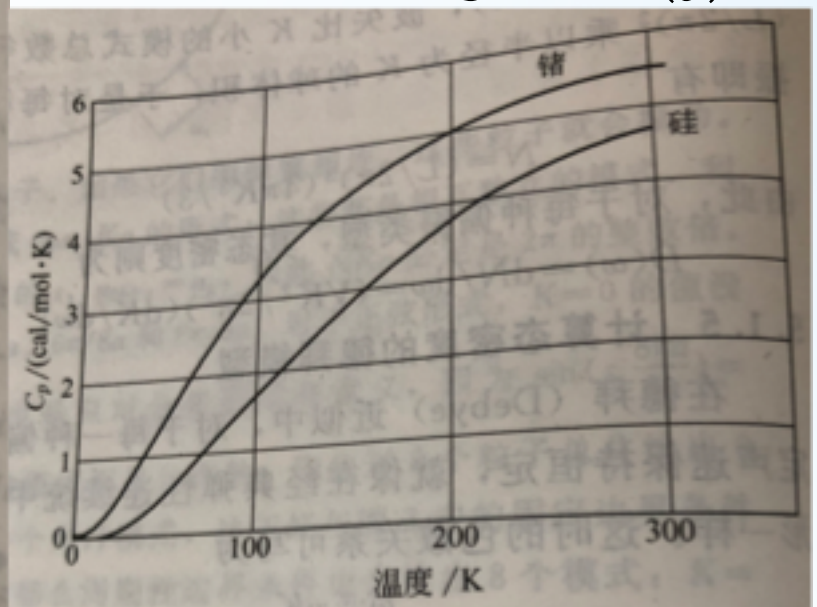


图 8　硅和锗的比热容。应注意比热容在温度比较低时的减小趋势。如果将单位由 cal/mol · K 变为 J/mol · K需乘上一个因子 4.186。



声子比热容

德拜比热容：

$$C_{lat} = 9Nk_B\left(\frac{T}{\theta}\right)^3 \int_0^{x_D} dx \frac{x^4 e^x}{(e^x-1)^2}$$

低温时：

$$C_{lat} = \frac{12\pi^4}{5} Nk_B\left(\frac{T}{\theta}\right)^3$$



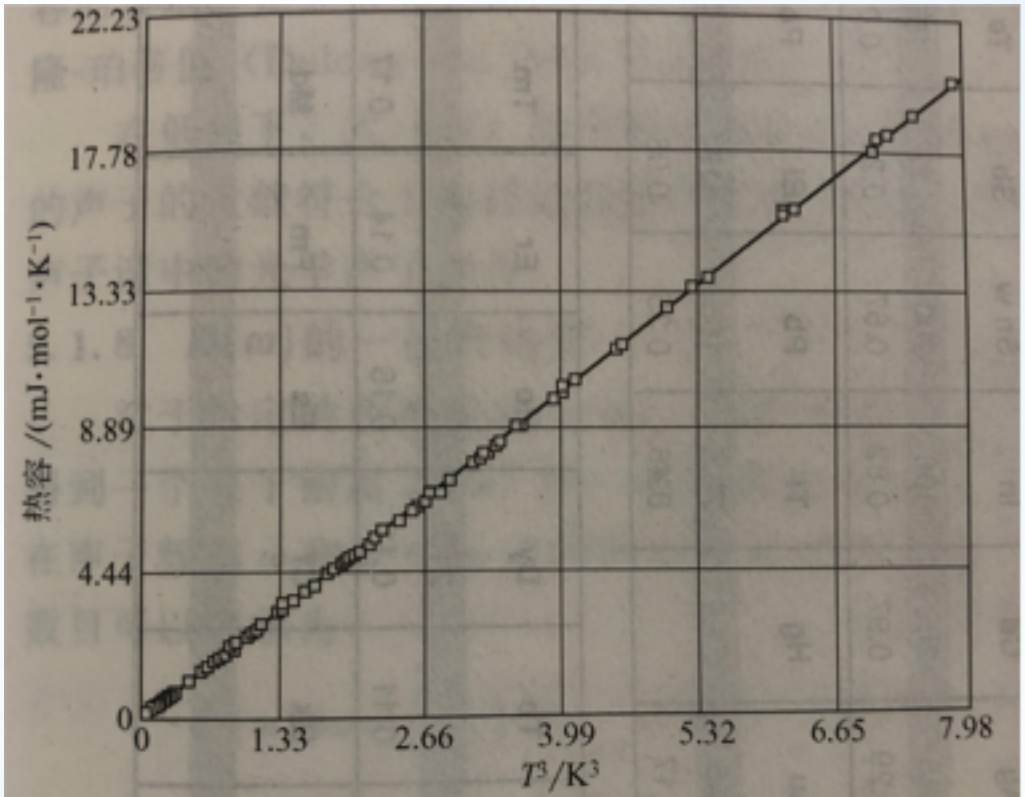


图 9　固态氩的低温比热容对 T^3 的依赖关系曲线。在这个温度区间，实验结果与德拜的 T^3 律符合极佳。这里取 θ=92.0K。引自 L. Finegold 和 N. E. Phillips。

德拜近似

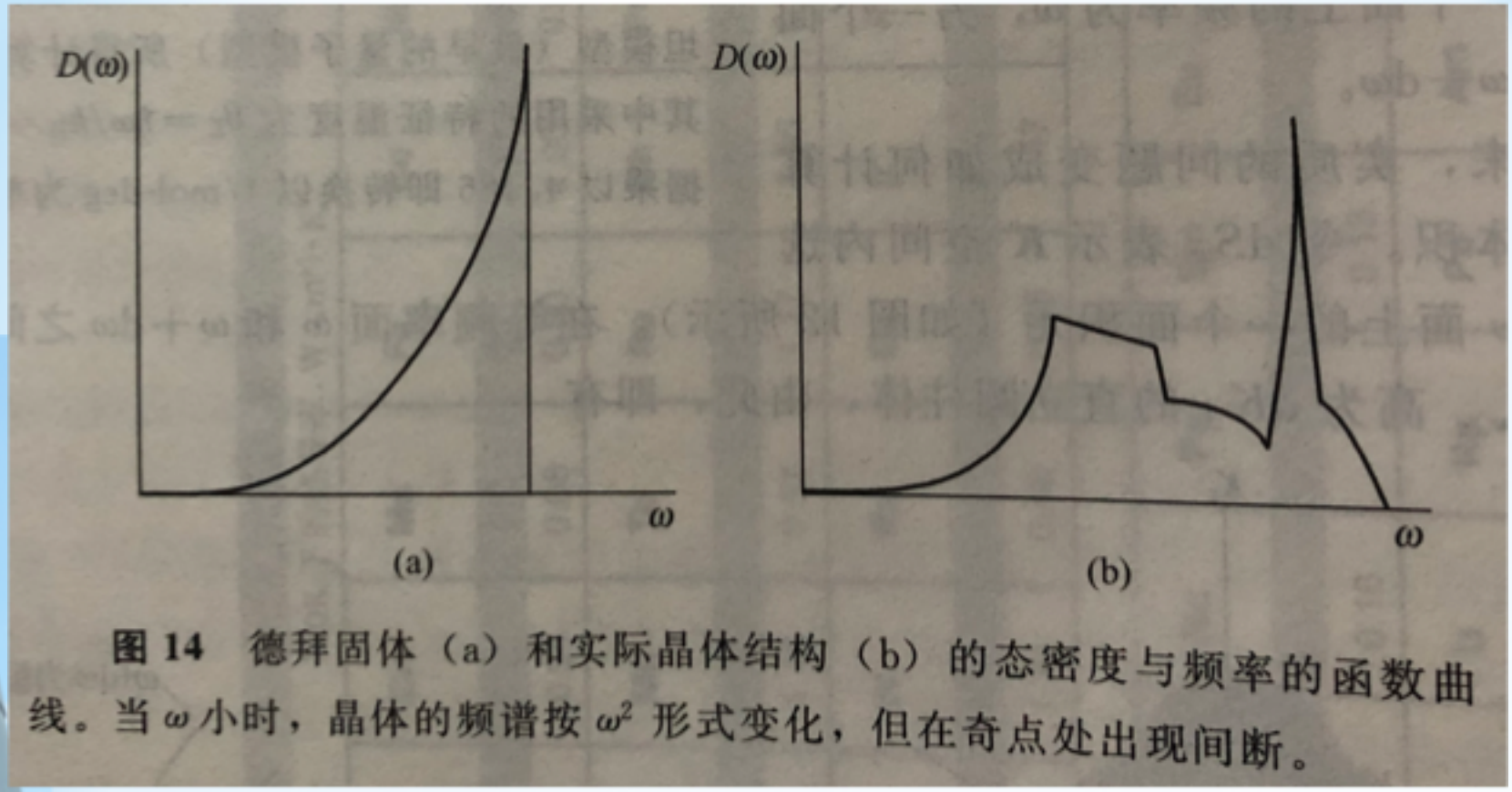


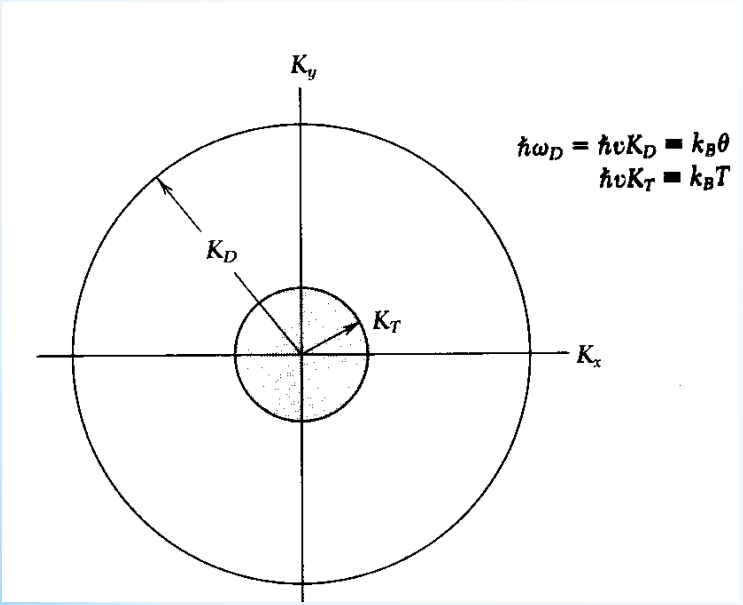
图 14　德拜固体（a）和实际晶体结构（b）的态密度与频率的函数曲线。当 ω 小时，晶体的频谱按 ω^2 形式变化，但在奇点处出现间断。

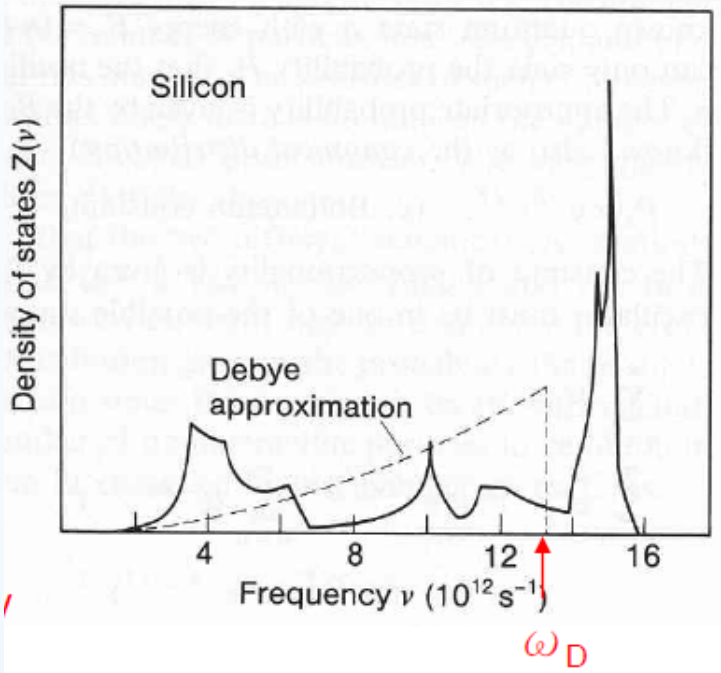


德拜近似

- 温度足够低时，声子比热容的德拜T^3定律得到很好的满足，这是因为在低温时，只有长波声学波声子振动能够被热激发。
- 短波长的声子能量高，在低温时不能被热激发，不会被占据，因此对比热容没有贡献。
- 一般来说，温度要小于$\theta/50$才能观测到T^3律行为







爱因斯坦模型(Einstein model)

- 爱因斯坦模型中，原子以单一频率ω做简谐振动。
- 含有N个原子的三维晶体，爱因斯坦模型中的声子态密度为

$$D(\omega') = 3N\delta(\omega' - \omega)$$

- 晶格声子振动能量(热能)为

$$U = \int d\omega' D(\omega') \frac{\hbar\omega'}{e^{\hbar\omega'/k_BT} - 1} = \int_0^\infty d\omega' 3N\delta(\omega' - \omega) \frac{\hbar\omega'}{e^{\hbar\omega'/k_BT} - 1}$$

$$= \frac{3N\hbar\omega}{e^{\hbar\omega/k_BT} - 1}$$

- 比热容：

$$C_{lat} \equiv \left(\frac{\partial U_{lat}}{\partial T}\right)_V = 3Nk_B \left(\frac{\hbar\omega}{k_BT}\right)^2 \frac{e^{\hbar\omega/k_BT}}{(e^{\hbar\omega/k_BT} - 1)^2}$$

- 低温时： $C_{lat} \equiv 3Nk_B \left(\frac{\hbar\omega}{k_BT}\right)^2 e^{-\hbar\omega/k_BT}$



爱因斯坦模型(Einstein model)

- 低温与实验不符 ($e^{-\hbar\omega/k_BT}/T^2$ vs T^3)
- 高温与实验符合较好。
- 通常用于近似描述声子谱中的光学声子部分。

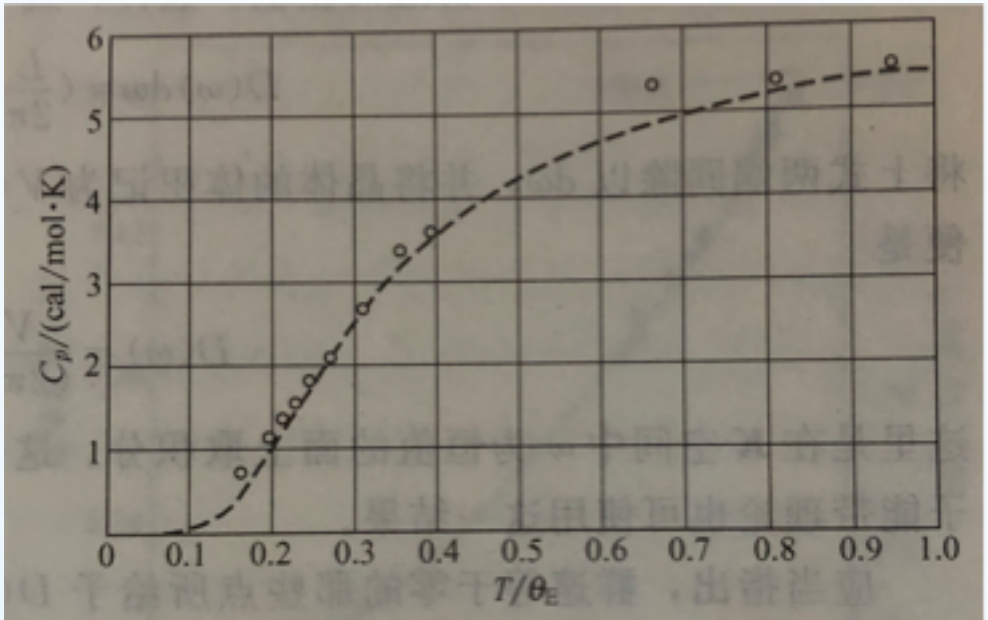


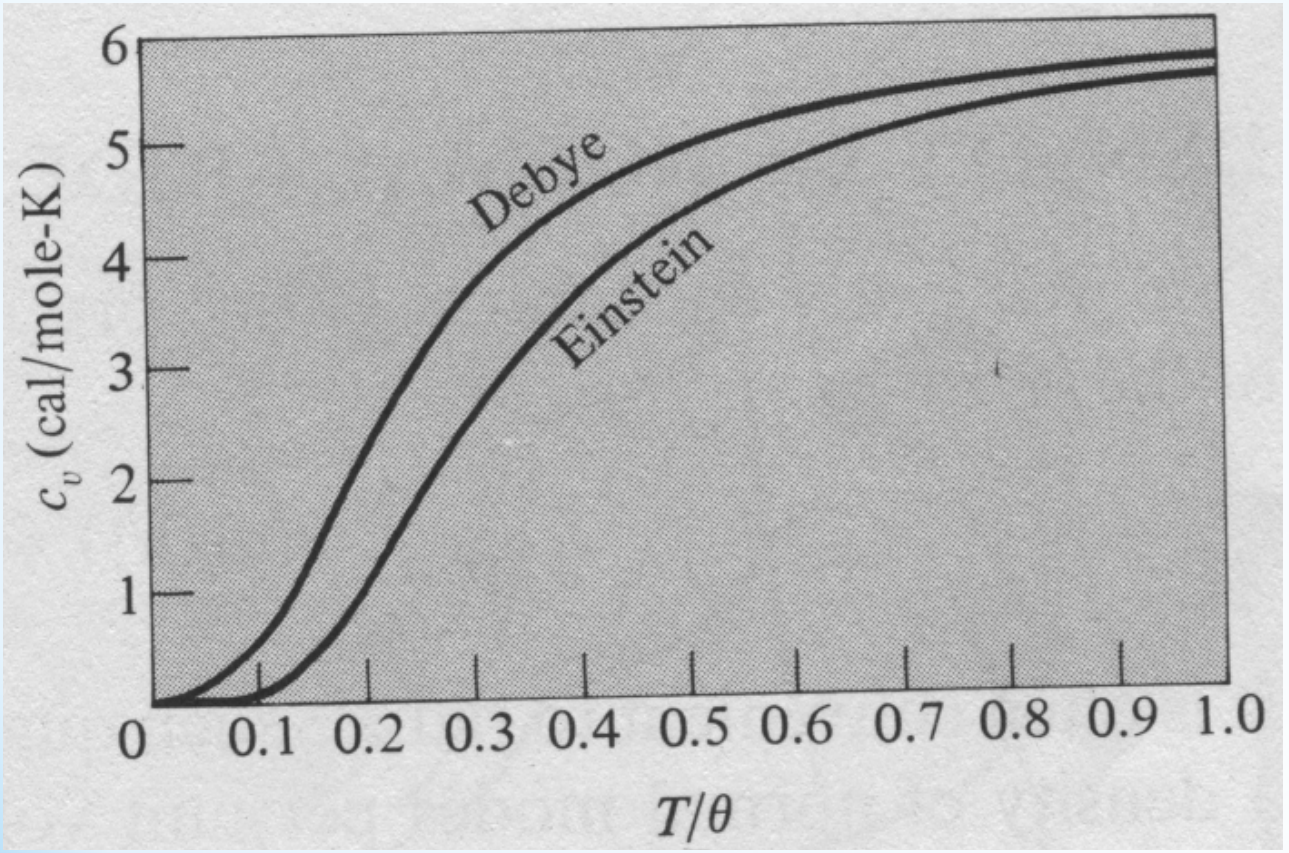
图 11　金刚石比热容的实验值与利用爱因斯坦模型（最早的量子模型）所得计算值的比较；其中采用的特征温度为 $\theta_E = \hbar\omega/k_B = 1320$K。数据乘以 4.186 即转换以 J/mol-deg 为单位的数据。



爱因斯坦模型 vs 德拜模型

- 德拜比热容: $C_{lat} = 9Nk_B\left(\frac{T}{\theta}\right)^3 \int_0^{xD} dx \frac{x^4 e^x}{(e^x-1)^2}$
- 爱因斯坦比热容: $C_{lat} = 3Nk_B\left(\frac{\hbar\omega}{k_B T}\right)^2 \frac{e^{\hbar\omega/k_B T}}{(e^{\hbar\omega/k_B T}-1)^2}$





第五章:声子—热学性质

- 声子比热容
  - 普朗克分布
  - 简正模的计算方法
  - 一维和三维情况下的态密度
  - 德拜模型
  - 爱因斯坦模型
- **非谐晶体相互作用**
  - 热膨胀
- 导热性
  - 声子气的热阻率
  - 倒逆过程



非谐晶体相互作用 (Anharmonic crystal interactions)

- 简谐理论(harmonic theory): 只考虑原子相互作用势能的二次方项。具有以下推论：
  - 两个晶格波间没有相互作用。单个波不会衰减
  - 没有热膨胀
  - 绝热弹性常量和等温弹性常量相等
  - 弹性常量不依赖于压力和温度
  - 在高温($T > \theta$)情况下，比热容为恒量
- 实际晶体中，以上推论都不严格成立。主要是因为存在非谐相互作用，即原子相互作用势能中高于二次方的项。
- 声子-声子相互作用可以由晶格势能的三次方项引起。一个声子的存在引起晶体一个周期性的弹性应变，而这一应变通过非谐相互作用对晶体的弹性常量产生空间和时间上的调制；第二个声子会感受到这种弹性常量的调制作用，从而受到散射而产生第三个声子。



热膨胀(Thermal expansion)

➢原子偏离平衡位置的位移为x，相应的势能为

$$U(x) = cx^2 - gx^3 - fx^4$$

系数c, g, f均为正数，三次方项代表原子之间排斥作用的非对称性，四次方项代表在大振幅下振动的软化。

➢采用玻尔兹曼分布函数来计算原子的平均位移

$$< x >= \frac{\int_{-\infty}^{\infty} dx\ x\ e^{-\beta U(x)}}{\int_{-\infty}^{\infty} dx\ \ e^{-\beta U(x)}}$$

$$\beta = 1/(k_B T)$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx\ x\ e^{-\beta U(x)} \cong \int_{-\infty}^{\infty} dx\ x\ e^{-\beta c x^2}(x + \beta g x^4 + \beta f x^5) = \frac{3g}{4c^2\beta}(\pi/\beta c)^{1/2}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx\ e^{-\beta U(x)} \cong \int_{-\infty}^{\infty} dx\ e^{-\beta c x^2} = (\pi/\beta c)^{1/2}$$

$$< x >= \frac{3g}{4c^2\beta} = \frac{3g}{4c^2} k_B T$$



热膨胀(Thermal expansion)

- 经典范围内，热膨胀

$$< x >= \frac{3g}{4c^2} k_B T$$

- 在最低级近似下，四次方项不贡献热膨胀

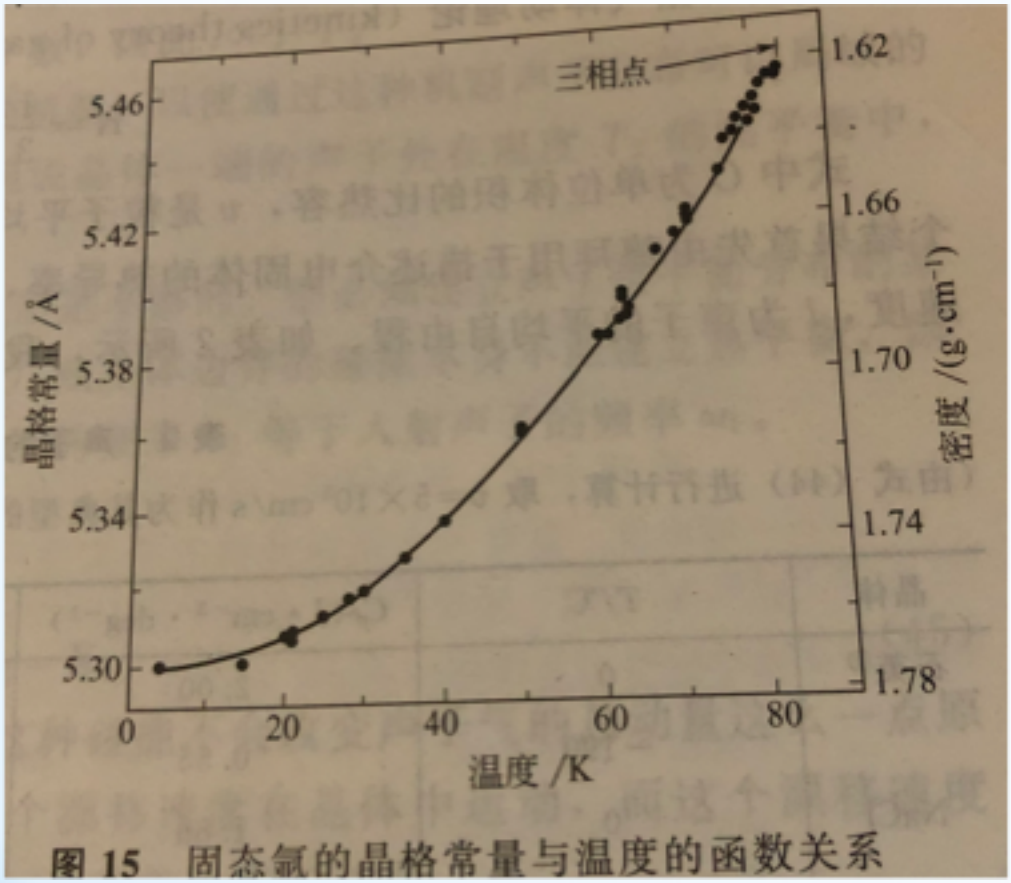


图 15　固态氩的晶格常量与温度的函数关系



第五章:声子—热学性质

- 声子比热容
  - 普朗克分布
  - 简正模的计算方法
  - 一维和三维情况下的态密度
  - 德拜模型
  - 爱因斯坦模型
- 非谐晶体相互作用
  - 热膨胀
- **导热性**
  - 声子气的热阻率
  - 倒逆过程



导热性(Thermal conductivity)

- 准一维固体的热导系数K被定义为

$$j_U = -K\frac{dT}{dx}$$

其中j_U为热流或热通量(flux of thermal energy)，即单位时间内通过单位面积传播的能量

$\frac{dT}{dx}$为固体中的温度梯度

- 热能的传输过程是一个无规过程，以扩散的方式传播。
- 依据气体动力学理论(kinetic theory of gases), K可近似为

$$K = \frac{1}{3}Cvl$$

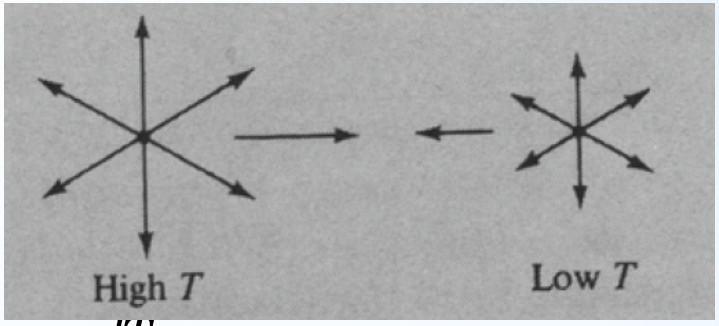
其中C为单位体积比热容，v为粒子平均速度， l为粒子碰撞之间的平均自由程



导热性(Thermal conductivity)

- 设单位体积粒子数为n，单个粒子的比热容是c, 单位体积比热容$C = nc$, 粒子相邻两次碰撞的平均时间间隔为τ
- 单位时间通过单位面积的粒子数为 nv_x
- 粒子在局域温度为$T + \Delta T$的区域运动到局域温度为T处的过程中释放的能量为$c\Delta T$.
- 粒子自由程两端之间的温差为

$$\Delta T = \frac{dT}{dx} v_x \tau$$



- τ时间内通过单位面积传输的能量为

$$\Delta Q = -nv_x \tau c \Delta T = -Cv_x \tau \frac{dT}{dx} v_x \tau$$

- 单位时间内通过单位面积传输的能量为 $\frac{\Delta Q}{\tau} = -C\tau {v_x}^2 \frac{dT}{dx}$
- 平均热通量为 $j_U = -C\tau < {v_x}^2 > \frac{dT}{dx} = -C\tau \frac{1}{3} v^2 \frac{dT}{dx} = -\frac{1}{3} Cvl \frac{dT}{dx}$

$$K = \frac{1}{3} Cvl$$

其中$< {v_x}^2 > = < {v_y}^2 > = < {v_z}^2 > = \frac{1}{3} v^2$, $l = v\tau$为平均自由程

声子气的热阻率

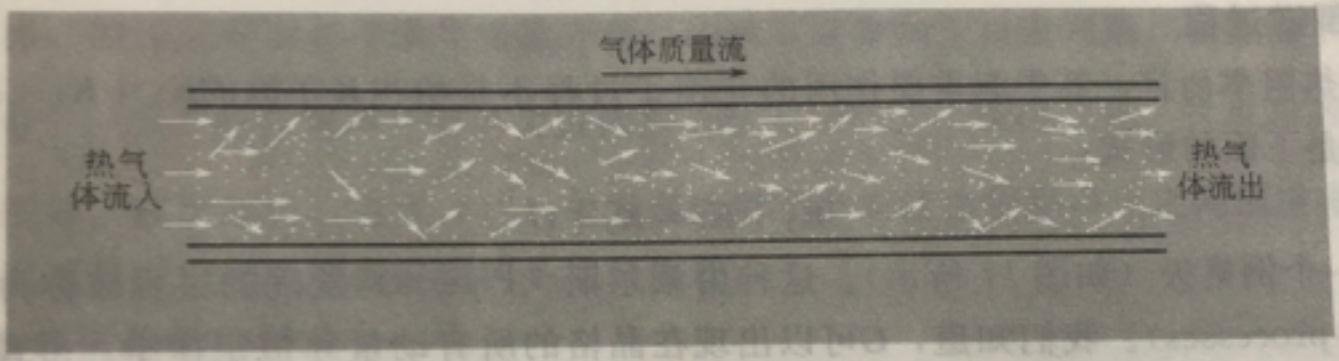


图 16（a） 在一个管壁无摩擦的开口长管中处于漂移平衡的气体分子流。气体分子之间的弹性碰撞过程不改变气体的动量或能量通量，因为在每次碰撞中，碰撞粒子的质心速度及其能量均保持不变；能量自左向右传播而不受温度梯度的驱动。因此，热阻为零，热导率为无穷大。

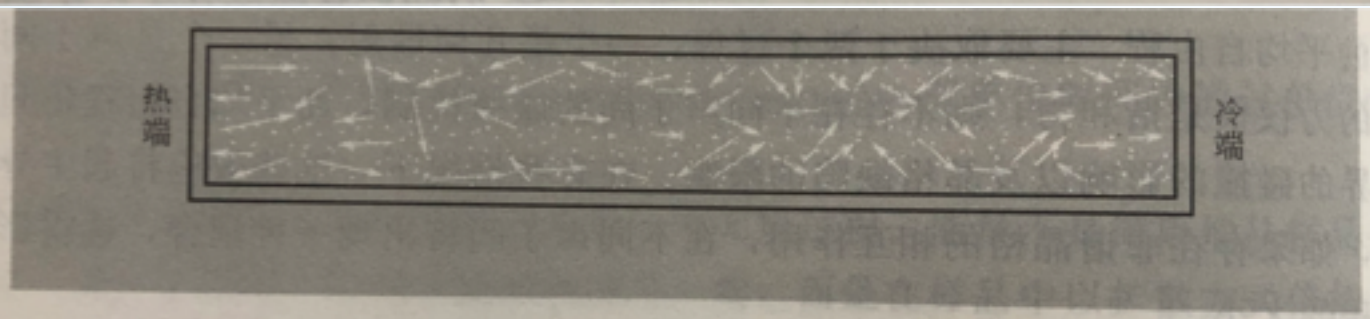


图 16（b） 根据气体热导率通常的定义，其中不允许存在质量流。这里的管子两端封闭，禁止分子逸出或进入。当有温度梯度时，那些具有质心速度高出平均值的碰撞对趋于右方，而质心速度低于平均值的碰撞对则趋向左方。其中，形成微小的浓度梯度，右侧偏高，但保持净的质量传播为零，同时允许有从热端到冷端的净能量传输。



正常和倒逆过程 (Normal & Umklapp processes)

➢正常过程(Normal processes)：$\boldsymbol{K_1 + K_2 = K_3}$

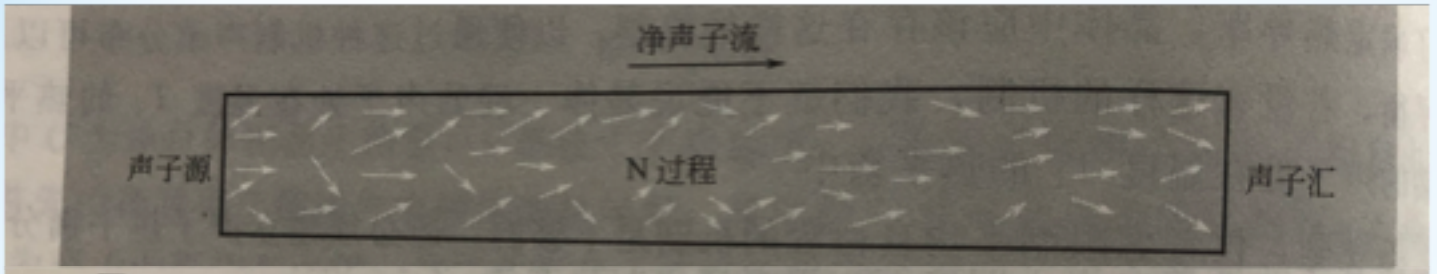


图 16（c） 在晶体中，可以设法主要在一端产生声子，例如用光照射左端。由这一端出发，会有一个指向晶体右端的净声子通量。如果仅有 N 过程（即正常过程 $K_1+K_2=K_3$）发生，则以动量表示的声子通量将在碰撞过程中保持不变，并以确定的声子通量沿晶体持续运动。在声子到达右端后，原则上可以设法使其大部分能量转移为辐射，从而形成一个声子汇（sink）。类似图 16a 中的情形，其热阻为零。

➢倒逆过程(Umklapp processes)：$\boldsymbol{K_1 + K_2 = K_3 + G}$

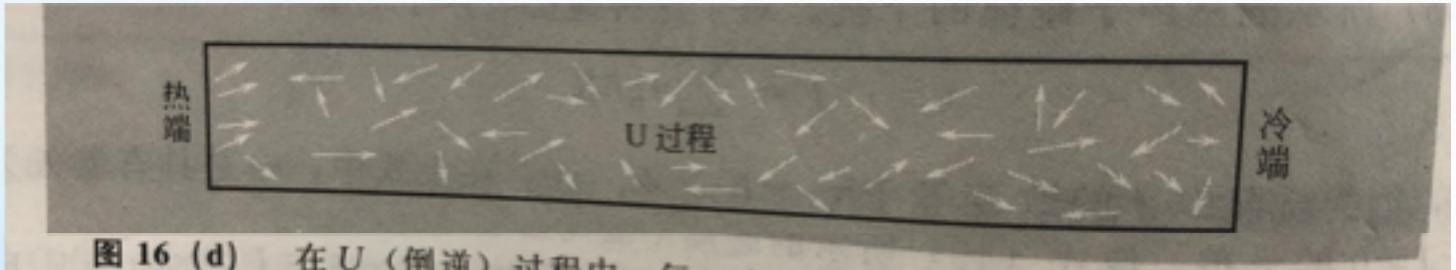


图 16（d） 在 U（倒逆）过程中，每一次碰撞事件都伴随着大的净声子动量改变，初始净声子通量在向右运动时迅速衰减。两端起着源和汇的作用。在温度梯度下发生的净能量传输过程类似于图 16b 中的情形。



正常和倒逆过程
(Normal & Umklapp processes)

正常过程(Normal processes)　　倒逆过程(Umklapp processes)

$$\boldsymbol{K}_1 + \boldsymbol{K}_2 = \boldsymbol{K}_3 \qquad \boldsymbol{K}_1 + \boldsymbol{K}_2 = \boldsymbol{K}_3 + \boldsymbol{G}$$

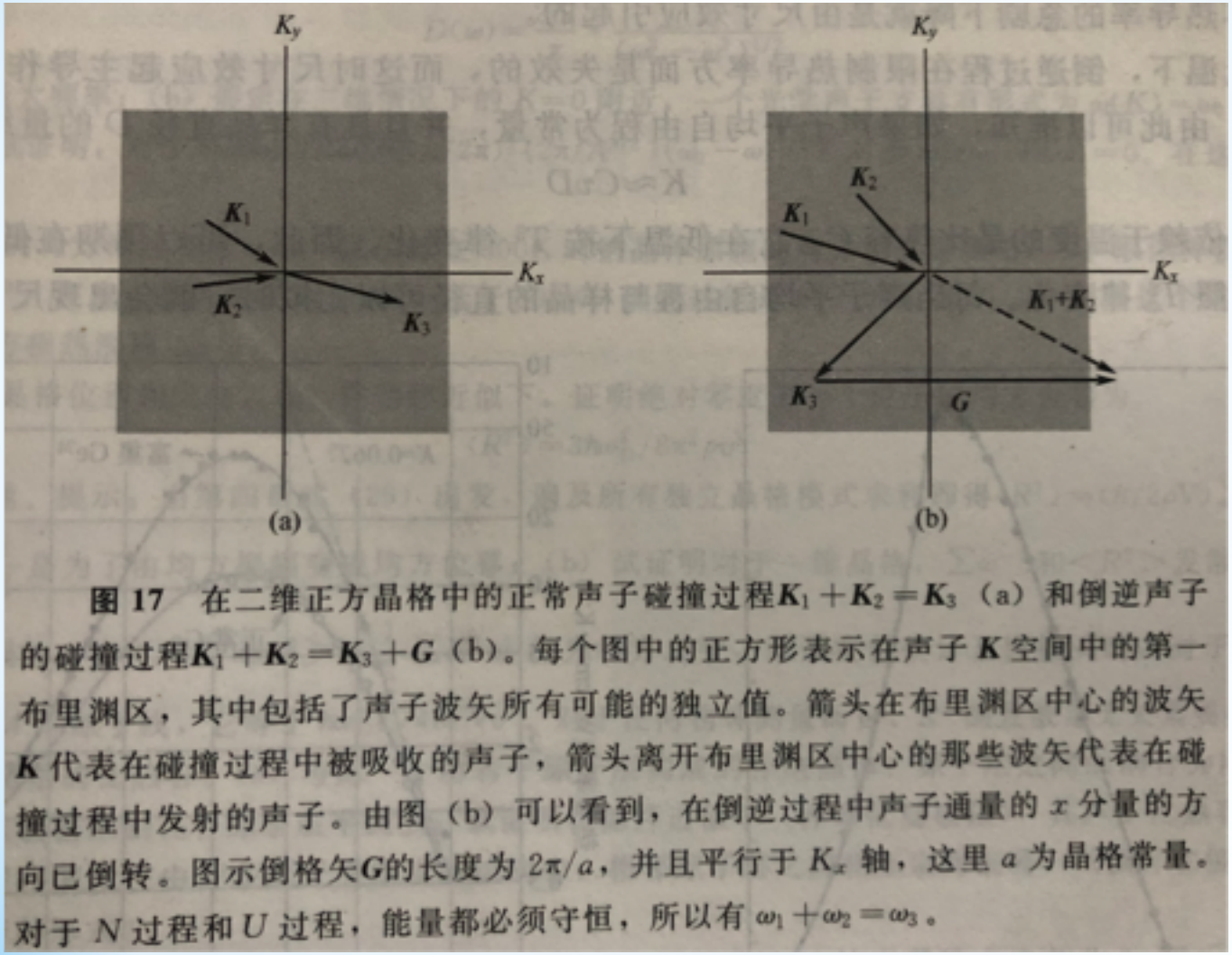


图 17　在二维正方晶格中的正常声子碰撞过程$\boldsymbol{K}_1+\boldsymbol{K}_2=\boldsymbol{K}_3$（a）和倒逆声子的碰撞过程$\boldsymbol{K}_1+\boldsymbol{K}_2=\boldsymbol{K}_3+\boldsymbol{G}$（b）。每个图中的正方形表示在声子 $\boldsymbol{K}$ 空间中的第一布里渊区，其中包括了声子波矢所有可能的独立值。箭头在布里渊区中心的波矢 $\boldsymbol{K}$ 代表在碰撞过程中被吸收的声子，箭头离开布里渊区中心的那些波矢代表在碰撞过程中发射的声子。由图（b）可以看到，在倒逆过程中声子通量的 x 分量的方向已倒转。图示倒格矢$\boldsymbol{G}$的长度为 $2\pi/a$，并且平行于 K_x 轴，这里 a 为晶格常量。对于 N 过程和 U 过程，能量都必须守恒，所以有 $\omega_1+\omega_2=\omega_3$。



第五章习题

1. P95:1
2. P96:3
3. 使用德拜近似，证明同类原子组成的二维简单格子系统的低温比热容与温度的二次方成正比。【参见P96: 4(a)】
4. 使用德拜近似，证明同类原子组成的一维简单格子系统的低温比热容与温度的一次方成正比。
5. 使用德拜模型近似，计算三维晶体中各声频支格波的零点振动能和总的零点振动能（用德拜频率表示）。
6. 爱因斯坦模型在低温下与实验存在偏差的根源是什么?
7. 在极低温下，德拜模型为什么与实验相符?

